

```

#include <Servo.h>
// 핀 정의
#define TRIG_PIN 13           // 초음파 센서 trig
#define ECHO_PIN 12          // 초음파 센서 echo
#define RED_LED_PIN 9        // 빨간 LED
#define GREEN_LED_PIN 11     // 초록 LED
#define PIEZO_PIN 8          // 부저
#define PIR1_PIN 2           // 첫 번째 적외선 센서
#define PIR2_PIN 4           // 두 번째 적외선 센서
#define SERVO1_PIN 3         // 첫 번째 서보 모터
#define SERVO2_PIN 5         // 두 번째 서보 모터
#define RELAY_PIN 6          // PLC 전원을 제어할 릴레이 ( srd 05vdc sl c )
#define X10_PIN 7            // 첫 번째 서보모터 제어 신호 (X10)
#define X11_PIN 10           // 두 번째 서보모터 제어 신호 (X11)

Servo servo1;
Servo servo2;
unsigned long pir1LastDetected = 0; // 첫 번째 적외선 센서 감지 시간
unsigned long pir2LastDetected = 0; // 두 번째 적외선 센서 감지 시간
bool pir1Active = false; // 첫 번째 적외선 센서 활성 상태 (초기 비활성)
bool pir2Active = false; // 두 번째 적외선 센서 활성 상태 (초기 비활성)
bool relayOn = false; // PLC 전원 상태 (초기 비활성)
void setup() {
    // 핀 모드 설정
    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
    pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PIEZO_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PIR1_PIN, INPUT);
    pinMode(PIR2_PIN, INPUT);
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); // 릴레이 핀
    pinMode(X10_PIN, OUTPUT); // X10 출력
    pinMode(X11_PIN, OUTPUT); // X11 출력
    // 서보 모터 초기화
    servo1.attach(SERVO1_PIN); // 상단 모터
    servo2.attach(SERVO2_PIN); // 하단 모터
    // 초기 상태 설정
    digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH); // 초록 LED 켜짐
    digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW); // 빨간 LED 꺼짐
    digitalWrite(PIEZO_PIN, LOW); // 부저 꺼짐
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // PLC 전원 꺼짐 (릴레이 비활성화)
    digitalWrite(X10_PIN, LOW); // X10 초기 상태
    digitalWrite(X11_PIN, LOW); // X11 초기 상태
}
long getDistance() {
    // 초음파 센서를 이용해 거리 측정
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    long distance = duration * 0.034 / 2;
    return distance;
}
void loop() {
    long distance = getDistance();
    // 거리 기반 LED 및 피에조 제어
    if (distance <= 70) { // 70cm 이하의 거리에서 작동
        digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH); // 빨간 LED 켜짐
        digitalWrite(GREEN_LED_PIN, LOW); // 초록 LED 꺼짐
        tone(PIEZO_PIN, 1000); // 부저 켜짐 ( 1000Hz로 작동 )
    }
}

```

```

} else {
    digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);    // 빨간 LED 꺼짐
    digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH); // 초록 LED 켜짐
    noTone(PIEZO_PIN);                 // 부저 꺼짐
}
// IR센서 기반 서보 모터 제어 (차량 인식 시 즉시 회전, 3초 후 원래대로 복귀)
if (digitalRead(PIR1_PIN) == LOW) {
    if (!pir1Active) {
        servo1.write(90); // 첫 번째 서보 모터 90도 회전
        pir1Active = true;
        if (!relayOn) {
            digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // PLC 전원 켜짐 (릴레이 활성화)
            relayOn = true; // 릴레이가 켜진 상태로 유지
        }
        digitalWrite(X10_PIN, HIGH); // X10 신호 활성화 (첫 번째 서보 모터 회전 시)
    }
    pir1LastDetected = millis(); // 마지막 감지 시간 업데이트
} else if (pir1Active && millis() - pir1LastDetected > 3000) {
    servo1.write(0); // 첫 번째 서보 모터 0도 회전 (물체 사라지고 3초 후)
    pir1Active = false;
    // X10 신호 유지 (첫 번째 서보 모터 원위치 시)
}
if (digitalRead(PIR2_PIN) == LOW) {
    if (!pir2Active) {
        servo2.write(90); // 두 번째 서보 모터 90도 회전
        pir2Active = true;
        digitalWrite(X11_PIN, HIGH); // X11 신호 활성화 (두 번째 서보 모터 회전 시)
    }
    pir2LastDetected = millis(); // 마지막 감지 시간 업데이트
} else if (pir2Active && millis() - pir2LastDetected > 3000) {
    servo2.write(0); // 두 번째 서보 모터 0도 회전 (물체 사라지고 3초 후)
    pir2Active = false;
    // X11 신호 유지 (두 번째 서보 모터 원위치 시)
}
delay(100); // 100ms 대기 (실행속도 조절)
}

```